

Matematica - Clasa a 9-a

Lectii esentiale - Toate capitolele

1. Multimi si operatii cu multimi

- Reuniune: $A \cup B$ = tot ce e in A sau B
- Intersectie: $A \cap B$ = ce e in ambele
- Diferenta: $A \setminus B$ = ce e in A , dar nu in B
- Complement: $C_A(B) = A \setminus B$
- Legi De Morgan: $C(A \cap B) = C(A) \cup C(B)$; $C(A \cup B) = C(A) \cap C(B)$

2. Multimea numerelor reale

- $\mathbb{N} \quad \mathbb{Z} \quad \mathbb{Q} \quad \mathbb{R}$
- Irrationale: $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \pi$ etc. (zecimale infinite, neperiodice)

Estimare: $n^2 < a < (n+1)^2 \Rightarrow n < \sqrt{a} < n+1$

Scoatere factori: $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$

Rationalizare: $1/\sqrt{a} = \sqrt{a}/a$; $1/(a+\sqrt{b}) \times (a-\sqrt{b})/(a-\sqrt{b})$

3. Intervale pe axa reala

- (a,b) = deschis; $[a,b]$ = inchis; $[a,b)$ si $(a,b]$ = semideschise
- $(-\infty, a), (a, +\infty), \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$
- $|x| < a \Rightarrow -a < x < a$; $|x| > a \Rightarrow x < -a$ sau $x > a$

$|x - x_0| < r \Rightarrow x_0 - r < x < x_0 + r$ (vecinatate)

4. Functii - notiuni generale

- Functia $f: A \rightarrow B$ asociaza fiecarui x din A exact un y din B
- Domeniu $D(f)$; Codomeniu; Imagine (multimea valorilor efectiv atinse)
- Grafic: multimea punctelor $\{(x, f(x)) \mid x \in D(f)\}$
- Injectiva: $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$
- Surjectiva: orice y din B are cel putin un x cu $f(x)=y$
- Bijectiva = injectiva + surjectiva (are functie inversa)
- Functie para: $f(-x)=f(x)$; Impara: $f(-x)=-f(x)$

Clasa 9 - Functii (continuare)

5. Functii elementare

Funcția liniară $y = mx + n$

- Grafic: dreaptă; m = panta; n = ordonata la origine
- $m > 0$: crescătoare; $m < 0$: descrescătoare
- Taie Ox în $x = -n/m$; Taie Oy în $y = n$

Funcția de gradul II $y = ax^2 + bx + c$

$$\text{Varf: } x_V = -b/(2a); \quad y_V = f(x_V) = -(b^2 - 4ac)/(4a)$$

- $a > 0$: parabolă cu concavitate în sus (minim); $a < 0$: în jos (maxim)
- Intersecții cu Ox: rezolvăm $ax^2 + bx + c = 0$
- Axa de simetrie: $x = -b/(2a)$

Funcția de proporționalitate inversă $y = k/x$

- Grafic: hiperbolă; domeniu: $x \neq 0$
- $k > 0$: în cadranele I și III; $k < 0$: în II și IV

Funcția radical $y = \sqrt{x}$

- Domeniu: $x \geq 0$; Grafic: jumătate de parabolă

6. Ecuația de gradul II

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$x_{1,2} = (-b \pm \sqrt{\Delta}) / (2a)$$

- $\Delta > 0$: 2 soluții; $\Delta = 0$: 1 soluție dublă; $\Delta < 0$: fără soluții reale

$$\text{Viete: } x_1 + x_2 = -b/a; \quad x_1 \times x_2 = c/a$$

7. Inecuații de gradul II

- Găsim rădăcinile $x_1 \leq x_2$ (dacă $\Delta \geq 0$)
- $a > 0$: $ax^2 + bx + c > 0$ pt $x < x_1$ sau $x > x_2$; < 0 pt $x_1 < x < x_2$
- $a < 0$: invers față de $a > 0$

8. Trigonometrie

Functii trigonometrice (definitie cu triunghiul dreptunghic):

$$\sin A = \text{cateta opusa} / \text{ipotenuza}$$

$$\cos A = \text{cateta alaturata} / \text{ipotenuza}$$

$$\operatorname{tg} A = \text{cateta opusa} / \text{cateta alaturata} = \sin A / \cos A$$

$$\operatorname{ctg} A = \text{cateta alaturata} / \text{cateta opusa} = \cos A / \sin A$$

Valorile exacte:

Unghi	$\sin$	$\cos$	tg	ctg
0°	0	1	0	nedefinit
30°	$1/2$	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/3$	$\sqrt{3}$
45°	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1	1
60°	$\sqrt{3}/2$	$1/2$	$\sqrt{3}$	$\sqrt{3}/3$
90°	1	0	nedefinit	0

Identitati fundamentale:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \text{ (de baza!)}$$

$$1 + \operatorname{tg}^2 x = 1/\cos^2 x; \quad 1 + \operatorname{ctg}^2 x = 1/\sin^2 x$$

Formule de adunare:

$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

$$\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$\operatorname{tg}(a+b) = (\operatorname{tg} a + \operatorname{tg} b) / (1 - \operatorname{tg} a \operatorname{tg} b)$$

Formule de dublu unghi:

$$\sin 2a = 2 \sin a \cos a$$

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 1 - 2\sin^2 a = 2\cos^2 a - 1$$

$$\operatorname{tg} 2a = 2 \operatorname{tg} a / (1 - \operatorname{tg}^2 a)$$

Clasa 9 - Geometrie

9. Vectori in plan

- Vector = segment orientat; $|v|$ = modulul (lungimea)

Suma: $u + v$ (regula paralelogramului sau triunghiului)

Coordonate: $v = (v_x, v_y)$; $|v| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$

Produs scalar: $u \cdot v = u_x v_x + u_y v_y = |u||v| \cos(\text{unghi})$

u perp. v daca $u \cdot v = 0$

10. Dreapta in plan

Panta: $m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$

Ecuatia explicita: $y = mx + n$

Ecuatia prin 2 puncte: $(y - y_1) / (y_2 - y_1) = (x - x_1) / (x_2 - x_1)$

Distanța punct-dreapta: $d(P, d) = |ax_0 + by_0 + c| / \sqrt{a^2 + b^2}$

- Drepte paralele: $m_1 = m_2$; Perpendiculare: $m_1 \times m_2 = -1$

11. Cercul

Ecuatia: $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ (centrul (a, b) , raza r)

Forma generala: $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$

Lungime: $C = 2\pi r$; Arie disc: $A = \pi r^2$

12. Geometrie in spatiu - notiuni

- Punct, dreapta, plan = primitive (nedefinite)
- 2 drepte: paralele, secante, concurente, coincidente, rasucite
- Dreapta perp. pe plan daca e perp. pe 2 drepte din plan
- 2 plane: paralele (nu au pot comune) sau secante (dupa o dreapta)
- Unghi diedru = unghiul format de 2 semiplane

Clasa 9 - Corpuri geometrice

13. Corpuri geometrice - arii si volume

Prisme:

$$A_{\text{laterală}} = \text{perimetru}_{\text{baza}} \times \text{înălțime}$$

$$A_{\text{totală}} = A_{\text{laterală}} + 2 \times A_{\text{baza}}$$

$$V = A_{\text{baza}} \times \text{înălțime}$$

Cubul (caz particular de prisma):

$$A = 6a^2; \quad V = a^3; \quad \text{diagonală} = a\sqrt{3}$$

Cuboidul (paralelipipedul dreptunghic):

$$A = 2(ab+bc+ca); \quad V = abc$$

$$\text{Diagonală} = \sqrt{a^2+b^2+c^2}$$

Cilindrul:

$$A_{\text{lat}} = 2\pi rh; \quad A_{\text{tot}} = 2\pi r(r+h); \quad V = \pi r^2 h$$

Piramida:

$$A_{\text{lat}} = (\text{perimetru}_{\text{baza}} \times \text{apotemă}) / 2$$

$$V = A_{\text{baza}} \times h / 3$$

Conul:

$$\text{Generatoarea: } l = \sqrt{r^2+h^2}$$

$$A_{\text{lat}} = \pi rl; \quad A_{\text{tot}} = \pi r(r+l); \quad V = \pi r^2 h / 3$$

Sfera:

$$A = 4\pi r^2; \quad V = (4/3)\pi r^3$$

14. Combinatorica - notiuni de baza

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n; \quad 0! = 1$$

$$\text{Aranjamente: } A(n,k) = n!/(n-k)!$$

$$\text{Combinari: } C(n,k) = n!/(k!(n-k)!)$$

$$\text{Permutari: } P(n) = n!$$

$$\text{Binomul lui Newton: } (a+b)^n = C(n,k) a^{n-k} b^k$$

15. Probabilitati

$$P(A) = \text{card}(A) / \text{card}(\Omega); \quad 0 \leq P(A) \leq 1$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A') = 1 - P(A) \text{ (complementar)}$$

$$\text{Evenimente independente: } P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

$$P(A/B) = P(A \cap B) / P(B) \text{ (probabilitate conditionata)}$$

16. Statistici descriptive

$$\text{Media} = \sum (x_i \cdot f_i) / N$$

Mediana = valoarea din mijlocul sirului ordonat

Moda = valoarea cu frecventa maxima

$$\text{Dispersia} = \sum ((x_i - \text{media})^2 \cdot f_i) / N$$

$$\text{Abaterea standard} = \sqrt{\text{dispersia}}$$

17. Recapitulare rapida - formule cheie

- Ec. gr.II: $\Delta = b^2 - 4ac$; $x_{1,2} = (-b \pm \sqrt{\Delta}) / (2a)$
- Viete: $x_1 + x_2 = -b/a$; $x_1 \times x_2 = c/a$
- $|x| < a \Rightarrow -a < x < a$
- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ (identitate fundamentala)
- $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$ (dublu unghi)
- $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$ (dublu unghi)
- Cub: $A = 6a^2$, $V = a^3$
- Cilindru: $V = \pi r^2 h$
- Sfera: $A = 4\pi r^2$, $V = (4/3)\pi r^3$
- $C(n, k) = n! / (k!(n-k)!)$ (combinari)

Clasa 9 - Exemple rezolvate

Exemple pas cu pas

Ecuatie gr.II: $2x^2 - 5x + 3 = 0$

$$a=2, b=-5, c=3 \Rightarrow \Delta=25-24=1$$

$$x_1=(5+1)/4=3/2; \quad x_2=(5-1)/4=1$$

$$\text{Verificare Viete: } x_1+x_2=5/2=-(-5)/2 \quad \checkmark; \quad x_1 \times x_2=3/2=3/2 \quad \checkmark$$

Inecuatie: $x^2 - x - 6 < 0$

$$\text{Radacini: } x^2-x-6=0 \Rightarrow \Delta=1+24=25 \Rightarrow x_1=-2, x_2=3$$

$$a=1>0 \Rightarrow \text{expresia } < 0 \text{ intre radacini}$$

$$\text{Solutia: } -2 < x < 3$$

Trigonometrie: $\sin 75^\circ$

$$\sin 75 = \sin(45+30) = \sin 45 \cos 30 + \cos 45 \sin 30$$

$$= (\sqrt{2}/2)(\sqrt{3}/2) + (\sqrt{2}/2)(1/2)$$

$$= \sqrt{6}/4 + \sqrt{2}/4 = (\sqrt{6}+\sqrt{2})/4$$

Combinatorica: cate comitete de 3 din 7 persoane?

$$C(7,3) = 7!/(3! \times 4!) = (7 \times 6 \times 5)/(3 \times 2 \times 1) = 35$$

Volum con: $r=3\text{cm}, h=4\text{cm}$

$$l = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5 \text{ cm (generatoare)}$$

$$V = \pi \times 9 \times 4 / 3 = 12\pi \approx 37,7 \text{ cm}^3$$

Clasa 9 - Rezumat final

Multipli & Functii

- Legi De Morgan pentru complement
- Injectiva, Surjectiva, Bijectiva
- Para: $f(-x)=f(x)$; Impara: $f(-x)=-f(x)$

Ecuatii & Inecuatii

- $x_{1,2}=(-b\pm\sqrt{\Delta})/(2a)$
- Viete: suma= $-b/a$, produs= c/a
- $a>0$: <0 intre radacini, >0 exterior

Trigonometrie

- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
- $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$
- $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$

Corpuri geometrice

- Cub: $V=a^3$; Cilindru: $V=\pi r^2 h$
- Con: $V=\pi r^2 h/3$; Sfera: $V=(4/3)\pi r^3$
- Piramida: $V=A_{\text{baza}} \times h/3$

Combinatorica

- $A(n,k)=n!/(n-k)!$
- $C(n,k)=n!/(k!(n-k)!)$
- $(a+b)^n = \sum C(n,k) a^{n-k} b^k$

Probabilitati

- $P(A)=\text{card}(A)/\text{card}(\Omega)$
- $P(A')=1-P(A)$
- Independente: $P(A \text{ cap } B)=P(A)P(B)$